



3-1. 자동화 도구 비교 구현

📁 과제	3차 미션
📅 날짜	2026년 7월 5일 → 2026년 7월 6일
⚙️ 상태	진행 중
📄 유형	보고서

자동화 워크플로우 주제: 경제 뉴스레터 AI 요약 자동화 구현 및 비교

1. 프로젝트 개요

본 프로젝트에서는 Gmail로 수신되는 경제 뉴스레터를 자동으로 감지하고, 생성형 AI를 활용해 핵심 내용을 요약한 뒤, 그 결과를 Discord 채널에 자동 전송하는 워크플로우를 구현하였다. 이를 위해 대표적인 노코드 자동화 도구인 **Zapier**와 **Make**를 각각 활용하여 동일한 자동화를 구현하고, 두 도구의 사용성 및 구현 난이도를 비교하였다.

2. 자동화 대상 업무

기존에는 헤이버니라는 뉴스레터 앱을 통해 여러 경제 뉴스레터를 한 번에 받아볼 수 있었다. 하지만 7월 31일부로 서비스가 종료되어, 별도로 뉴스레터를 관리하고 정리할 수 있는 방안을 새로 찾아야 했다. 이에 따라 다음과 같은 자동화 목표를 설정하였다.

- Gmail로 도착한 경제 뉴스레터를 자동으로 감지
- 광고성 메일은 자동 제외
- 뉴스레터 본문을 AI로 요약
- 요약 결과를 Discord 채널에 자동 공유

3. 구현 범위

최종 자동화 대상 뉴스레터는 다음 6종이다.

- 너겟레터

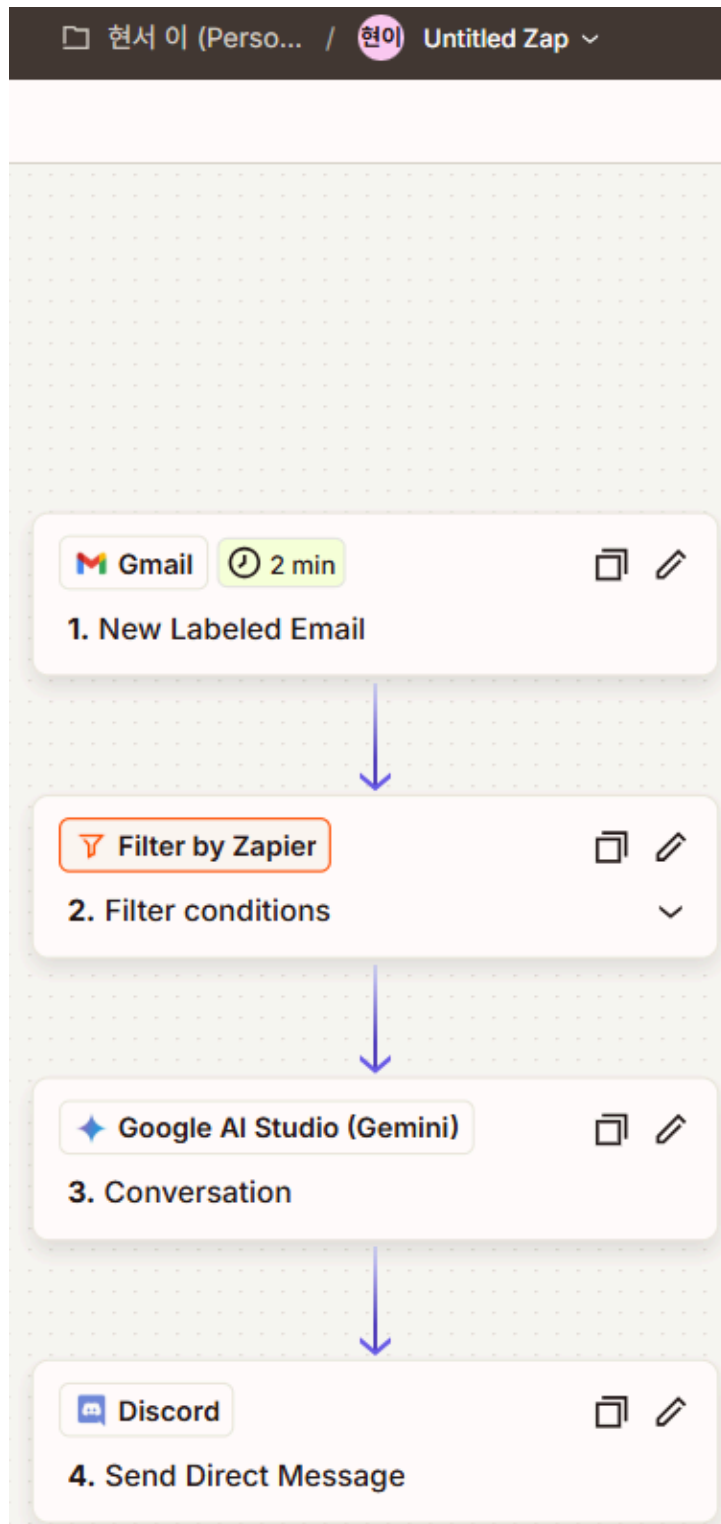
- 순살브리핑
- 디그
- 뉴닉
- 데일리바이트
- 어피티

Gmail에서 위 뉴스레터들을 별도 라벨로 관리하고, 해당 라벨의 메일만 자동화 대상으로 설정하였다. (*라벨명: 경제_뉴스레터)

4. 사용 도구 및 환경

- 이메일: Gmail
 - 자동화 도구: Zapier, Make
 - 생성형 AI: Gemini API
 - 결과 공유 채널: Discord
 - 메일 분류 방식: Gmail 라벨 활용
 - 추가 조건: 제목에 **[광고]** 포함 시 제외
-

5. Zapier 구현



5.1 워크플로우 구조

Zapier에서는 아래와 같은 흐름으로 자동화를 구성하였다.

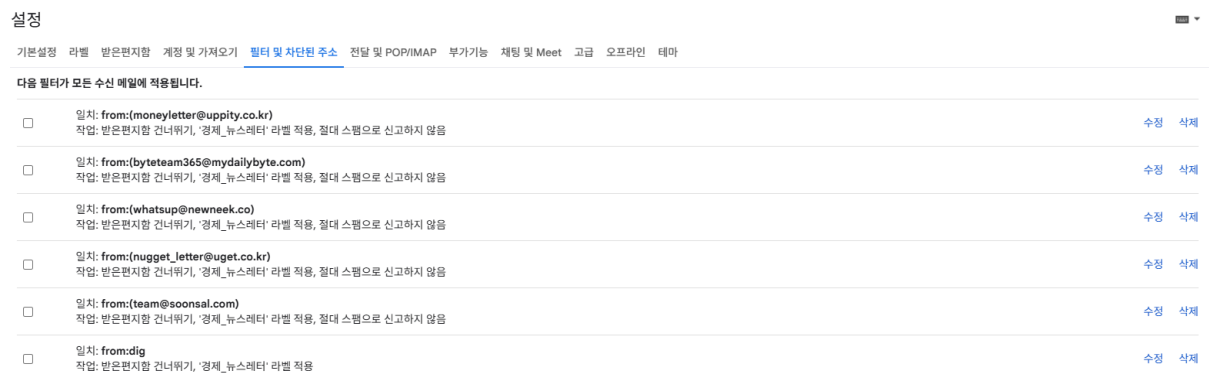
Gmail → Filter → Gemini → Discord

세부 단계는 다음과 같다.

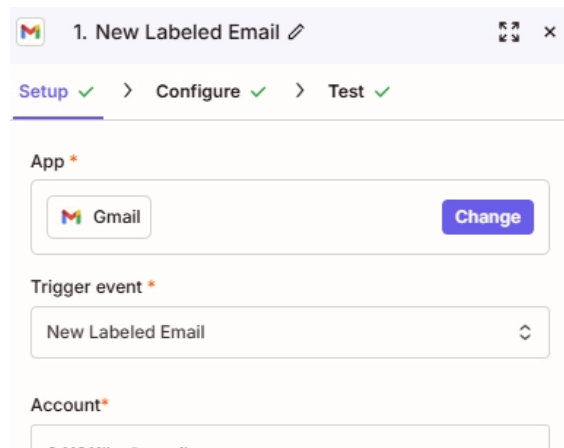
1. Gmail에서 특정 라벨의 새 메일 감지
2. 제목에 [광고]가 포함된 경우 제외
3. 메일 본문을 Gemini로 전달하여 요약 생성
4. 요약 결과를 Discord 채널에 전송

5.2 Zapier 구현 과정

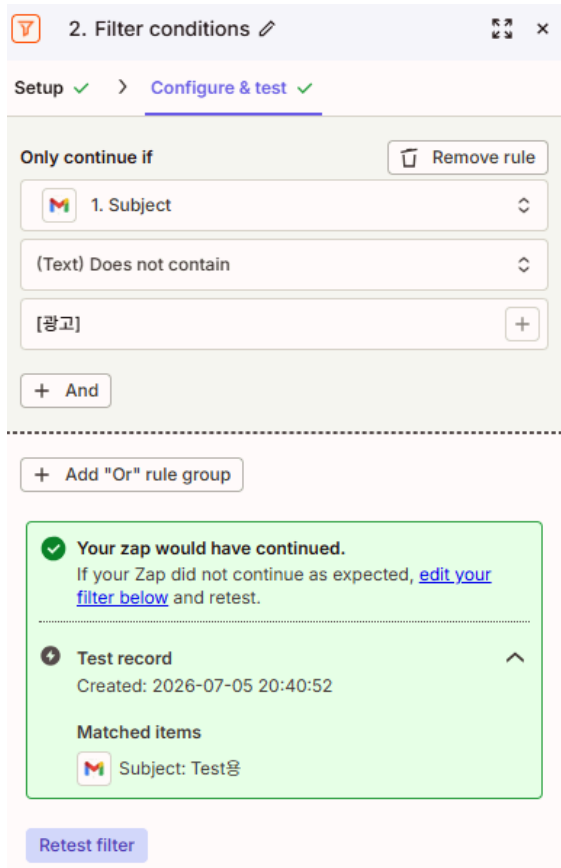
Zapier 구현은 다음 순서로 진행하였다.



1. 경제 뉴스레터 6종을 Gmail로 구독하였다.
2. Gmail에서 뉴스레터 전용 라벨을 생성하고 자동 분류하였다.



3. Zapier에서 Gmail 트리거를 연결하였다.
3. Gmail로 들어온 메일 중 뉴스레터 라벨이 붙은 메일만 읽도록 설정하였다.



4. **Filter by Zapier** 를 추가하여 제목에 **[광고]** 가 포함된 메일은 제외하였다.

3. Conversation

Setup ✓ > Configure ✓ > Test ✓

API Version
Default

Model *
gemini-flash-latest

System Instructions ⓘ
Enter text or insert data...

Message * ⓘ
당신은 경제 뉴스레터 요약 전문가입니다.
제공된 본문에서 주요 이슈들을 모두 추출하여 아래 [출력 형식]과 똑같이 작성하세요.

[글자 수 제한 지침 - 필수]
- 전체 출력 결과물은 공백 포함 반드시 1,500자 이내로 작성하세요.
- 핵심 이슈는 가장 중요한 3개까지만 추출하세요.
- 각 문장은 짧고 간결한 '응답'체로 끝내세요. (예: 하락함, 예상됨)

Continue

5. Gemini 단계에서 뉴스레터 본문을 요약하도록 프롬프트를 작성하였다.

4. Send Direct Message

Setup ✓ > Configure ✓ > Test ✓

This DM will be sent as a bot named 'Zapier'.

User *
hs_1211
+ Add search step

Message Text * ⓘ
3. Candidates Content Parts Text: 1. 뉴스레터 이름: 순살...도 큰 악재가 되기 때문임.

6. Discord 액션을 연결하여 요약 결과가 자동 전송되도록 구성하였다.

5.3 Zapier에서 사용한 프롬프트

아래는 최종적으로 사용한 프롬프트 예시이다.

당신은 경제 뉴스레터 요약 전문가입니다.

제공된 본문에서 주요 이슈들을 모두 추출하여 아래 [출력 형식]과 똑같이 작성하세요.

[글자 수 제한 지침 - 필수]

- 전체 출력 결과물은 공백 포함 반드시 1,500자 이내로 작성하세요.
- 핵심 이슈는 가장 중요한 3개까지만 추출하세요.
- 각 문장은 짧고 간결한 '음슴'체로 끝내세요. (예: 하락함, 예상됨)

[제약 사항]

1. 별표(*), 샵(#) 등 마크다운 기호를 절대 사용하지 마세요.
2. 모든 내용은 한글 평문과 숫자, 줄바꿈으로만 구성하세요.
3. 이슈가 몇 개이든 본문의 핵심 내용을 모두 포함하여 반복 작성하세요.

[출력 형식]

1. 뉴스레터 이름: [뉴스레터 명칭]

핵심이슈1. [이슈 제목]

[내용]

1. [요약 내용 첫 번째 줄]
2. [요약 내용 두 번째 줄]
3. [요약 내용 세 번째 줄]

[인사이트]

1. [인사이트 첫 번째 줄]
2. [인사이트 두 번째 줄]
3. [인사이트 세 번째 줄]

[중요한 이유]

- [이 이슈가 왜 중요한지 핵심 설명]

핵심이슈2. [이슈 제목]

(위 형식을 이슈 개수만큼 반복)

[뉴스레터 본문]

```
{{=gives["371417405"]["body_plain"]}}
```

이 프롬프트를 사용하여 여러 뉴스레터의 형식이 달라도 결과를 일정한 구조로 통일할 수 있었다.

5.4 Zapier 구현 결과



Zapier 오전 8:33

1. 뉴스레터 이름: 순살브리핑

핵심이슈1. 원화 24시간 거래 돌입

[내용]

1. 원달러 현물환 거래 시간이 기존 새벽 2시에서 24시간인 월 오전 6시부터 토 오전 6시로 전격 확장됨.
2. 1997년 외환위기 이후 30년 만에 단행되는 가장 큰 규모의 국내 외환시장 구조 개혁임.
3. 외국 금융기관의 접근성을 대폭 개선하여 MSCI 선진국 지수 편입 장벽을 허물고자 함.

[인사이트]

1. 거래 연장 초기 야간 시간대의 유동성 부족으로 원화 환율의 일시적 변동성 확대 우려가 존재함.
2. 국내 4대 시중은행이 해외 데스크를 증설하며 24시간 외환 방어 및 트레이딩 체제를 본격 가동함.
3. 실질적인 MSCI 선진국 편입 승인과 글로벌 패시브 자금 유입은 2028년 이후에야 가시화될 전망이다.

[중요한 이유]

- 한국 자본시장의 고질적인 디스카운트를 해소하고 원화의 글로벌 접근성을 높이는 역사적 전환점이기 때문임.

핵심이슈2. SK하이닉스 나스닥 상장 임박

[내용]

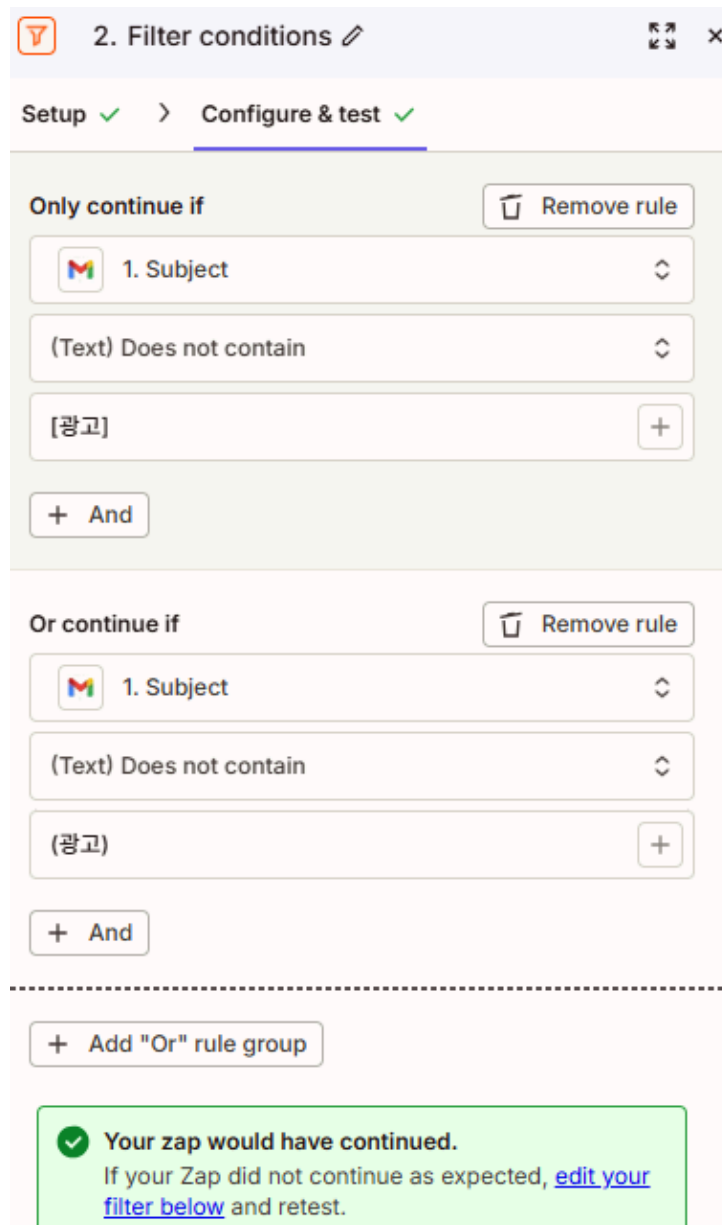
1. SK하이닉스가 7월 10일 미국 나스닥에 최대 295억 달러 규모의 ADR 상장을 완료할 예정임.
2. 이는 알리바바와 아람코 기록을 위협하는 글로벌 역대 최대 규모의 미국 증시 상장 딜 중 하나임.
3. 확보된 자금은 용인 반도체 클러스터 건설 및 HBM 첨단 패키징 설비 투자에 대거 투입됨.

[인사이트]

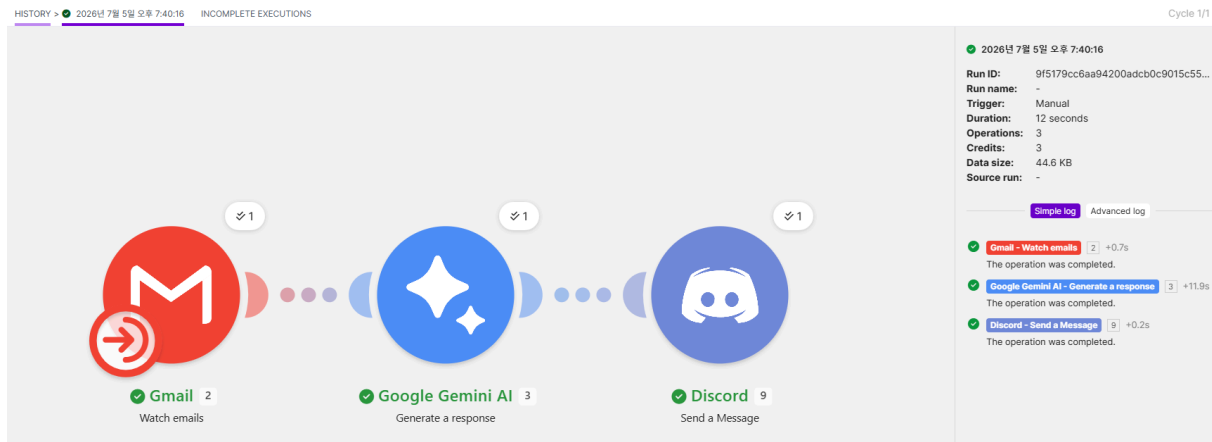
1. 미국 기관투자자들이 한국 시장을 통하지 않고 시반도체 대장주를 직접 매수할 수 있게 됨.

Zapier에서는 전체 워크플로우가 비교적 빠르게 완성되었고, 테스트 과정에서도 오류가 거의 발생하지 않았다. 또한 필요한 입력 항목이 많지 않아 설정 과정이 간단했고, 연결 구조가 직관적이어서 수정도 쉬웠다. 실행 결과, 일반 뉴스레터만 AI 요약 후 Discord에 정상적으로 전송되는 중이다.

디스코드에 전송이 되지 않았기 때문에, 조건 분기 구조가 잘 실행되었다는 것을 알 수 있었다. 다만 추후 [광고] 또는 (광고) 모두 걸러낼 수 있도록 필터를 일부 수정했다.



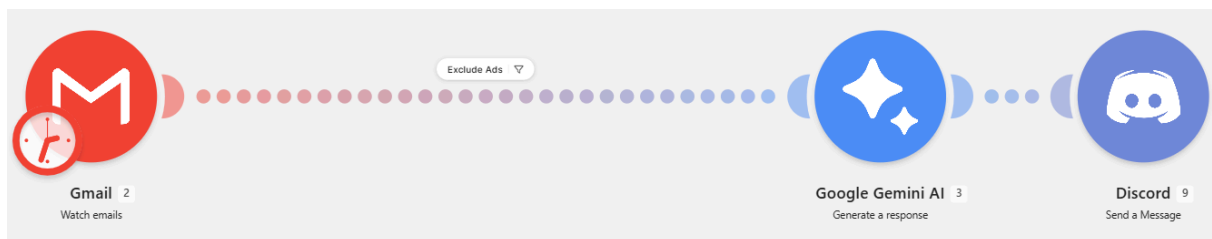
6. Make 구현



(기존 실행 버전)

6.1 워크플로우 구조

Make에서는 다음과 같은 흐름으로 구현하였다.



(수정된 버전)

Gmail → Filter → Gemini → Discord

필요에 따라 중간에 대기 모듈이나 추가 설정을 넣어 테스트를 진행하였다.

6.2 Make 구현 과정

Make 구현은 다음 순서로 진행하였다.

Gmail ⓘ ? ✕

> **Connection***



My Gmail connection (041... ✕) Add

For more information on how to create a connection to Gmail, see the [online Help](#).

> **Filter type***

Simple filter ✕

> **Folder***

Inbox ✕

> **Label**

경제_뉴스레터 ✕

> **Criteria***

Only unread messages ✕

> **Mark email message(s) as read when fetched**

☒ Yes ☐ No ☐ Empty

> **Limit***

10 ✕

Must be lower than or equal to 500.

Maximum number of results to return and work with during one execution cycle. For information about setting limits, see our [Help Center](#).

☐ Advanced settings Cancel Save

1. Gmail 모듈을 연결하여 뉴스레터 라벨 메일을 읽도록 설정하였다.

Set up a filter ⓘ ? ✕

Label

Exclude Ads ✕

⚠ Must be at most 120 characters long.

Condition

2. Subject ✕

Text operators: Does not contain ✕

광고 ✕

[Add AND rule](#) | [Add OR rule](#)

Cancel Save

2. 제목에 [광고]가 포함된 경우 제외하는 필터를 추가하였다.

> Connection *



My Gemini AI connection



Add

For more information on how to create a connection to Google Gemini AI, see the [online Help](#).

> AI Model *

☒ Map

Gemini Flash Latest

For details about main models, see the [Gemini Models page](#).

> Messages *

☒ Map

> Item 1

⋮ ×

☒ Role * User

> Parts *

☒ Map

> Item 1

⋮ ×

☒ Message Type * Text☒ Text * 당신은 경제 뉴스레터 요약 전문가입니다. 제공된 본문에서 주요 이슈들을 모두 추출하여 아래 [출력 형식]과 똑같이 작성하세...☒ Thought Signature <empty>

+ Add item

+ Add item

> System Instructions

☒ Prompts

> Generation configurations

☒ Response Modalities☒ Media Resolution Empty☒ Image Configuration Image Size: Empty

3. Gmail 본문 데이터를 Gemini로 보내기 위한 매핑 작업을 수행하였다.

Discord

⋮ ✕ ? ×

> Connection *

My Discord connection (M... Add

For more information on how to create a connection to Discord, see the [online Help](#).

> Choose a Method *

Send a Message to a Channel

> Channel ID *

Map

일반

At least one of following parameters is required.

- ☒ Message
- ☒ Embeds
- ☒ Stickers
- ☒ Components
- ☒ Files

> Message

3. Candidates[1]: Content.Parts[1]: Text

Advanced settings Cancel Save

4. Gemini 응답 결과를 Discord 메시지 형식에 맞게 연결하였다.

6.3 Make에서 사용한 프롬프트

Make에서도 동일한 목적의 프롬프트를 사용하였다.

(기존 실행 버전)

너는 경제 뉴스레터 요약 전문가야. 아래 뉴스레터 본문을 읽고 1) 뉴스레터 이름 2) 핵심 내용 요약 3) 우리가 주목해야 할 경제 지표나 키워드를 한국어로 깔끔하게 정리해줘

{{2.fullTextBody}}

(최종 실행 버전, zapier와 동일)

당신은 경제 뉴스레터 요약 전문가입니다.
제공된 본문에서 주요 이슈들을 모두 추출하여 아래 [출력 형식]과 똑같이 작성하세요.

[글자 수 제한 지침 - 필수]

- 전체 출력 결과물은 공백 포함 반드시 1,500자 이내로 작성하세요.
- 핵심 이슈는 가장 중요한 3개까지만 추출하세요.
- 각 문장은 짧고 간결한 '음슴'체로 끝내세요. (예: 하락함, 예상됨)

[제약 사항]

1. 별표(*), 샵(#) 등 마크다운 기호를 절대 사용하지 마세요.
2. 모든 내용은 한글 평문과 숫자, 줄바꿈으로만 구성하세요.
3. 이슈가 몇 개이든 본문의 핵심 내용을 모두 포함하여 반복 작성하세요.

[출력 형식]

1. 뉴스레터 이름: [뉴스레터 명칭]

핵심이슈1. [이슈 제목]

[내용]

1. [요약 내용 첫 번째 줄]
2. [요약 내용 두 번째 줄]
3. [요약 내용 세 번째 줄]

[인사이트]

1. [인사이트 첫 번째 줄]
2. [인사이트 두 번째 줄]
3. [인사이트 세 번째 줄]

[중요한 이유]

- [이 이슈가 왜 중요한지 핵심 설명]

핵심이슈2. [이슈 제목]

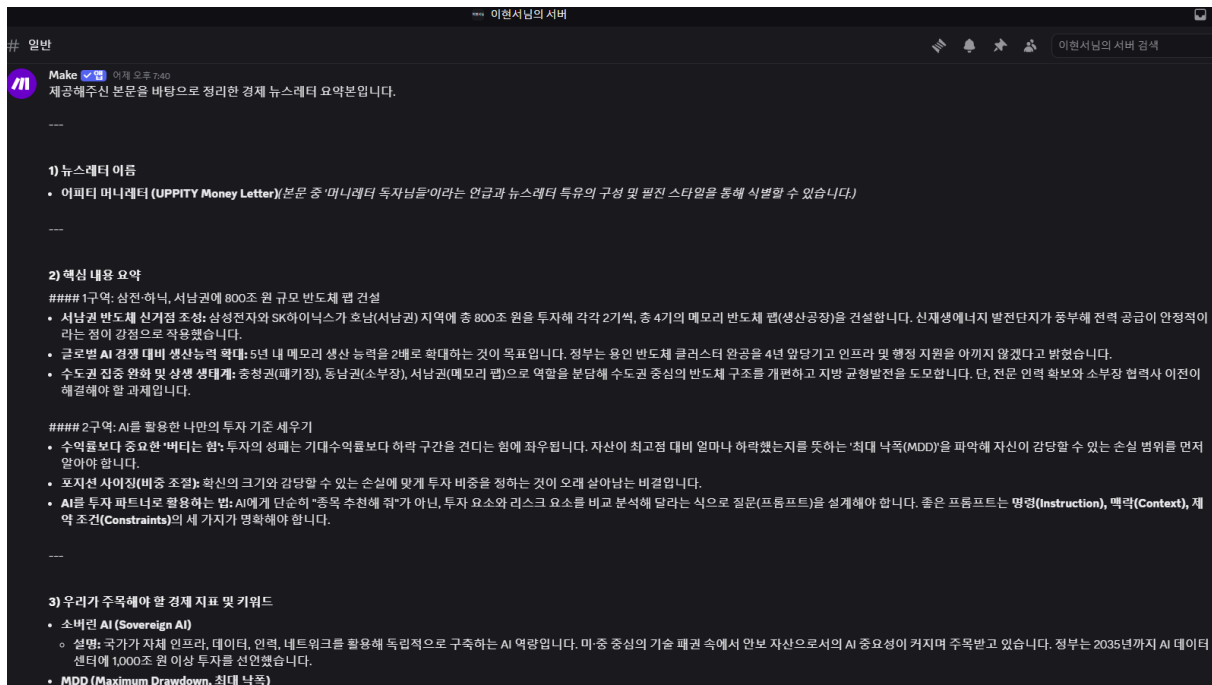
(위 형식을 이슈 개수만큼 반복)

[뉴스레터 본문]

{{2.fullTextBody}}



6.4 Make 구현 결과 및 문제점



Make는 기능적으로는 다양한 설정이 가능했지만, 실제 구현 과정에서는 다음과 같은 불편함이 있었다.

- 오류가 Zapier보다 더 자주 발생하였다.
- 어떤 부분에서 잘못되었는지 찾고 수정하는 데 시간이 더 많이 들었다.
- 입력해야 하는 항목과 설정해야 하는 값이 더 많았다.
- 초기에 구조를 이해하는 데 시간이 걸렸고, 세부 설정이 복잡했다.

Make는 세밀한 설정이 가능하다는 장점이 있다. 하지만 크레딧이 부족해 지속해서 테스트하기 어려웠고, 지속적으로 사용하기 위해서는 결제를 해야 한다는 단점 또한 큰 문제가 되었다. 해당 캡처본은 Trigger와 Action은 작동한 버전이지만, 수정된 프롬프트를 적용하기 전의 결과다. 크레딧 부족으로 더 이상 실행이 되지 않았기 때문이다. 하지만 프롬프트는 내용을 좀 더 잘 출력하기 위해 일부 수정한 것이므로, 실행에 문제가 없다는 것을 확인할 수 있었다.

7. Zapier와 Make 비교

본 프로젝트에서는 경제 뉴스레터를 자동으로 요약하여 Discord에 전송하는 동일한 자동화를 **Zapier**와 **Make**에서 각각 구현한 뒤 비교하였다. 비교 결과, 두 도구 모두 자동화 구현은 가능했지만 사용성, 설정 방식, 오류 대응 측면에서 차이가 있었다.

1) 비교 항목별 분석

비교 항목	Zapier	Make
1) UI/UX	단계별로 순서대로 설정하는 구조라 직관적이고 이해하기 쉬움	시각적인 시나리오 구조라 흐름은 잘 보이지만 처음에는 다소 복잡하게 느껴짐
2) 설정 난이도	입력해야 하는 항목이 적고 기본 설정이 단순하여 초보자도 빠르게 구성 가능	세부 설정 항목이 많고 매핑 구조를 이해해야 해서 초기 진입장벽이 있음
3) 구현 속도	짧은 시간 안에 빠르게 자동화를 완성할 수 있음	자유도가 높은 대신 설정 시간이 더 많이 걸림
4) 오류 발생 및 수정 편의성	테스트 과정에서 오류가 적었고 수정도 간단했음	오류가 더 자주 발생했고, 원인을 찾고 수정하는 과정이 더 복잡했음
5) 실행 로그 확인 방식	단계별 테스트 결과를 간단하게 확인할 수 있어 초보자에게 편리함	모듈별 데이터 흐름을 상세하게 볼 수 있어 분석은 좋지만 복잡할 수 있음
6) 입력값/매핑 작업량	필요한 입력값이 비교적 적고 연결이 간단함	입력값 매핑과 세부 설정이 더 많아 작업량이 큼
7) 조건 분기 및 세부 제어	기본적인 Filter 구성은 쉽고 빠름	Filter, Router 등으로 더 세밀한 분기와 확장이 가능함
8) 무료 플랜 및 활용 범위	무료 플랜에서 사용할 수 있는 기능과 횟수에 제한이 비교적 뚜렷함	상대적으로 구조 실험이나 시각적 테스트에 유리한 편임
9) 초보자 적합성	매우 높음	중급 이상 사용자에게 더 적합함
10) 확장성	단순하고 빠른 자동화에 적합	복잡한 다단계 자동화나 세밀한 설계에 적합

2) Zapier와 Make 장단점

서비스	장점 (Pros)	단점 (Cons)
Zapier	1. 설정이 간단함 : 단계별 입력으로 복잡하지 않음 2. 직관적 인터페이스 : 흐름 연결 방식이 이해하기 쉬움 3. 적은 오류 : 테스트 시 문제 없이 작동하는 경우가 많음 4. 쉬운 수정 : 필터나 프롬프트 문구 변경이 빠름 5. 빠른 결과 확인 : 짧은 시간 내 자동화 완성 가능	1. 단순한 제어 기능 : 복잡한 분기 설계에 한계 2. 무료 플랜 제약 : 사용량 증가 시 비용 부담 가능성 3. 데이터 가공의 한계 : 세밀한 조작이 상대적으로 제한적
Make	1. 시각적 흐름 파악 : 모듈 연결 구조를 한 눈에 확인 가능 2. 높은 확장성 : Filter, Router 등으로 복잡한 분기 가능 3. 상세 데이터 확인 : 단계별 입출력 값을 자세히	1. 복잡한 초기 설정 : 구조와 용어 이해에 시간 소요 2. 많은 입력 항목 : Zapier 대비 설정 부담이 큼 3. 잦은 오류 발생 : 테스트 과정에서 수정할

서비스	장점 (Pros)	단점 (Cons)
	모니터링 4. 복잡한 설계 유리 : 자동 저장, 다중 분기, 예외 처리 추가 용이	부분이 많음 4. 어려운 오류 해결 : 문제 발생 지점을 찾는 데 시간 소요

8. 최종 선택 도구 및 이유

본 프로젝트의 최종 구현 도구로는 **Zapier**를 선택하였다.

선택 이유는 다음과 같다.

1. 오류가 거의 발생하지 않았다.

Make는 테스트 중 오류가 더 자주 발생했고, 이를 수정하는 과정도 복잡했다. 반면 Zapier는 비교적 안정적으로 작동하였다.

2. 입력해야 할 항목이 더 적었다.

Zapier는 필요한 설정이 단순하여 처음 구현할 때 부담이 적었다.

3. 화면 구성이 직관적이었다.

단계별로 연결하는 구조라서 흐름을 이해하기 쉬웠고, 수정도 편했다.

4. 구현 속도가 빨랐다.

동일한 자동화를 구현했을 때 Zapier 쪽이 더 빠르게 완성되었고 실제 실행도 매끄러웠다.

따라서 이번 과제에서는 **빠른 구현, 낮은 오류율, 쉬운 설정**이라는 점에서 Zapier가 더 적합하다고 판단하였다.

9. 결론

본 프로젝트에서는 경제 뉴스레터를 자동 감지하고, 광고 메일을 제외한 뒤, AI로 요약하여 Discord에 자동 공유하는 시스템을 두 가지 노코드 도구로 구현하였다. 두 도구 모두 기본 기능은 수행할 수 있었지만, 실제 사용성과 구현 안정성에서는 차이가 있었다.

특히 Zapier는 적은 입력만으로도 빠르게 자동화를 구성할 수 있었고, 테스트 과정에서도 오류가 적어 최종 도구로 선택하기에 적합했다. 반면 Make는 세부 설정이 많고 오류 수정 과정이 복잡하기 때문에, 중급 이상의 사용자에게 적합할 것으로 보인다.

이번 프로젝트를 통해 노코드 자동화 도구와 생성형 AI를 결합하면 반복적인 정보 확인 및 요약 업무를 효과적으로 줄일 수 있음을 확인하였다.